

一、计算题（1-6题，每题7分，共42分）

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x \cos \frac{1}{x}}{\frac{1}{xe^x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos t}{e^t}$ (4分)

$$= 0 \cdot 1 = 0. \quad (7分)$$

2. 设 $y = f(e^x)$, $f'(x) = \arctan x$, 求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}$.

解:

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = f'(e^x) e^x \Big|_{x=0} = e^x \arctan e^x \Big|_{x=0} \quad (4分)$$

$$= \arctan 1 = \frac{\pi}{4} \quad (7分)$$

3. 已知 $y = y(x)$ 由方程 $\sin y + e^x - xy^2 = 0$ 所确定, 求 $\frac{dy}{dx}$.

解: 原方程两边同时对 x 求导, 得

$$y' \cos y + e^x - y^2 - 2xyy' = 0, \quad (4分)$$

$$\text{解之得 } y' = \frac{y^2 - e^x}{\cos y - 2xy}. \quad (7分)$$

4. 求不定积分 $\int e^{2x} \sin x dx$.

$$\int e^{2x} \sin x dx = -\int e^{2x} d \cos x = -\cos x e^{2x} + 2 \int e^{2x} \cos x dx$$

解: $= -\cos x e^{2x} + 2 \int e^{2x} d \sin x \quad (5分)$

$$= -\cos x e^{2x} + 2e^{2x} \sin x - 4 \int e^{2x} \sin x dx,$$

移项, 解之得

$$\int e^{2x} \sin x dx = \frac{1}{5} (-\cos x e^{2x} + 2e^{2x} \sin x) + c. \quad (7分)$$

5. 求定积分 $\int_0^1 e^{\sqrt{x}} dx$.

解:

$$\int_0^1 e^{\sqrt{x}} dx \stackrel{\text{令 } t=\sqrt{x}}{=} 2 \int_0^1 t e^t dt = 2te^t \Big|_0^1 - 2 \int_0^1 e^t dt \quad (5分)$$

$$= 2e - 2e^t \Big|_0^1 = 2 \quad (7分)$$

6. 求曲线 $y = 3x^4 - 4x^3 + 1$ 的凹凸区间及拐点.

解: (1) 定义域: $x \in (-\infty, +\infty)$;

(2) 求 y', y'' ;

$$y' = 12x^3 - 12x^2, y'' = 36x^2 - 24x; \quad (2分)$$

令 $y''(x) = 0$, 得 $x_1 = 0, x_2 = \frac{2}{3}$; (3分)

(3)

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, \frac{2}{3})$	$\frac{2}{3}$	$(\frac{2}{3}, +\infty)$
y''	+	0	-	0	+
y	凹	1	凸	11/27	凹

凸区间: $(0, \frac{2}{3})$; 凹区间: $(-\infty, 0) \cup (\frac{2}{3}, +\infty)$; (6分)

拐点: $(0, 1), (\frac{2}{3}, \frac{11}{27})$. (7分)